

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BÁO CÁO HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH WEB

TÊN DỰ ÁN
QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

GVHD: LÊ DUY TÂN
LỚP: CT07PM – CT07AN

Thành phố Hồ Chí Minh – 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BÁO CÁO HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH WEB

TÊN DỰ ÁN
QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp
1	NGUYỄN THỊ HẢI ANH	2305CT2348	CT07AN
2	TRẦN QUỐC ANH DŨNG	2305CT2048	CTO7PM
3	TRỊNH GIA HÙNG	2305CT7673	CTO7PM
4	NGUYỄN ĐỨC THỊNH	2305CT2084	CTO7PM
5	VÕ THỊ MỸ TUYỀN	2305CT7714	CTO7PM

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài “Quản lý Quán Cà Phê”, nhóm chúng em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình từ quý thầy cô, bạn bè và gia đình.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Lê Duy Tân - giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài. Những góp ý quý báu của thầy đã giúp nhóm hoàn thiện báo cáo và hệ thống một cách tốt nhất.

Nhóm cũng xin cảm ơn các thầy cô trong Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức nền tảng và chuyên môn cần thiết, là hành trang quan trọng để chúng em có thể áp dụng vào thực tế.

Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong nhóm đã cùng nhau nỗ lực, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành đề tài đúng tiến độ.

Cuối cùng, nhóm xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ tinh thần trong suốt quá trình học tập và thực hiện báo cáo.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
DANH SÁCH HÌNH	ii
DANH SÁCH BẢNG	iii
MỤC LỤC	iv
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG	1
1.1. Giới thiệu chung	1
1.2. Mục tiêu và đối tượng sử dụng hệ thống	1
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	2
2.1. Phân tích yêu cầu	2
2.1.1. Yêu cầu chức năng	2
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	2
2.2. Thiết kế hệ thống.....	3
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	3
2.4. Thiết kế giao diện	7
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG.....	12
3.1. Cài đặt chức năng	12
3.2. Phân công việc nhóm.....	12
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	15
4.1. Các chức năng đã hoàn thành	15
4.2. Những điểm tốt của sản phẩm.....	15
4.3. Những hạn chế còn tồn tại.....	15
4.4. Đánh giá chung	15
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17
5.1. Tổng kết quá trình thực hiện.....	17
5.2. Hướng phát triển.....	17
TÀI LIỆU KHAM KHẢO	18

DANH SÁCH HÌNH

Hình 1.1. Thiết kế hệ thống	3
Hình 1.2. Giao diện đăng nhập	7
Hình 1.3. Giao diện dashboard	8
Hình 1.4. Giao diện quản lý thực đơn	8
Hình 1.5. Giao diện gọi món	9
Hình 1.6. Giao diện quản lý hóa đơn.....	9
Hình 1.7. Giao diện quản lý nhân viên	10
Hình 1.8. Giao diện quản lý kho nguyên liệu.....	10
Hình 1.9. Giao diện quản lý danh mục	11
Hình 2.0. Giao diện thống kê doanh thu	11
Hình 2.1. Màn hình chính.....	13

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.0. Mô tả hệ thống quản lý quán cà phê	3
Bảng 1.1. Mô tả users	4
Bảng 1.2. Mô tả categories	4
Bảng 1.3. Mô tả products	4
Bảng 1.4. Mô tả orders.....	5
Bảng 1.5. Mô tả order_details.....	5
Bảng 1.6. Mô tả employees	6
Bảng 1.7. Mô tả inventory_items.....	7
Bảng 1.8. Bảng phân công nhóm.....	13

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Giới thiệu chung

Trong bối cảnh các quán cà phê ngày càng phát triển, việc quản lý thủ công gây khó khăn trong bán hàng, quản lý sản phẩm, nhân viên và doanh thu. Website Quản lý Quán Cà Phê được xây dựng nhằm tin học hóa quy trình vận hành, tăng hiệu quả quản lý và giảm sai sót. Mục tiêu là hỗ trợ quản trị viên, nhân viên thu ngân và quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh theo thời gian thực.

1.2. Mục tiêu và đối tượng sử dụng

Cafe Management System - Sun Coffee là website quản lý quán cà phê được phát triển trên nền tảng Java Web, nhằm hỗ trợ tối ưu các hoạt động vận hành và quản lý trong quán. Hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng nghiệp vụ thiết yếu như: đăng nhập và phân quyền, gọi món POS, quản lý thực đơn, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng và hóa đơn, quản lý nhân viên, quản lý kho nguyên liệu, cũng như thống kê doanh thu.

Website phục vụ hai nhóm người dùng chính:

- + **Quản trị viên:** Có quyền quản lý toàn bộ dữ liệu hệ thống, bao gồm thực đơn, danh mục, đơn hàng, nhân viên, kho nguyên liệu và theo dõi báo cáo, thống kê doanh thu.

- + **Nhân viên:** Sử dụng giao diện POS để thực hiện các thao tác bán hàng như chọn món, tạo đơn hàng và thanh toán cho khách một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Hệ thống được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và hỗ trợ hoạt động kinh doanh diễn ra một cách chính xác, linh hoạt.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu

Hệ thống website POS quản lý quán cà phê được xây dựng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận hành và quản lý trong thực tế. Các chức năng chính bao gồm: đăng nhập và phân quyền, tổng quan hệ thống (dashboard), gọi món POS, quản lý thực đơn, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng và hóa đơn, quản lý nhân viên, quản lý kho nguyên liệu và thống kê doanh thu. Các chức năng này hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng, quản lý dữ liệu chính xác và theo dõi hoạt động kinh doanh hiệu quả.

2.1.1. Yêu cầu chức năng

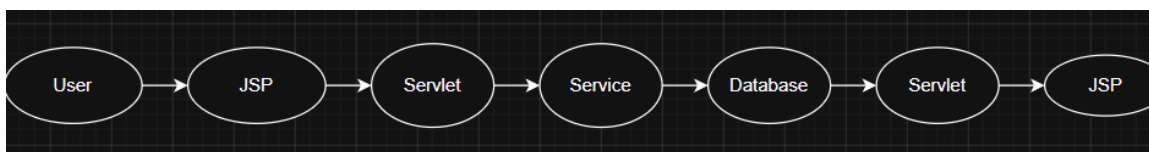
- + Cho phép người dùng đăng nhập và phân quyền theo vai trò (quản trị viên, nhân viên).
- + Hiện thị dashboard tổng quan về doanh thu và hoạt động hệ thống.
- + Hỗ trợ gọi món, tạo và thanh toán đơn hàng trên giao diện POS.
- + Quản lý thực đơn và danh mục (thêm, sửa, xóa, cập nhật).
- + Quản lý đơn hàng, hóa đơn và tra cứu lịch sử giao dịch.
- + Quản lý thông tin nhân viên và tài khoản người dùng.
- + Quản lý kho nguyên liệu (nhập, xuất, tồn).
- + Thống kê và báo cáo doanh thu theo thời gian.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- + Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với người dùng.
 - + Hệ thống hoạt động ổn định, xử lý nhanh và chính xác.
 - + Đảm bảo bảo mật thông tin người dùng và dữ liệu hệ thống.
 - + Có khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai.
 - + Tương thích trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau.
- Các yêu cầu trên nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý toàn diện cho quán cà phê.

2.2. Thiết kế hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình MVC (Model – View – Controller) nhằm tách biệt rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu. Trong đó, JSP đảm nhiệm vai trò hiển thị (View), Servlet đóng vai trò điều khiển (Controller), và các lớp Service/DAO kết hợp với JDBC để thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL (Model).



Hình 1.1. Thiết kế hệ thống

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống quản lý quán cà phê Sun Coffee sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL gồm 7 bảng chính:

STT	Tên bảng	Chức năng
1	user	Lưu thông tin tài khoản đăng nhập
2	categories	Lưu danh mục sản phẩm
3	products	Lưu thông tin sản phẩm
4	Orders	Lưu hóa đơn bán hàng
5	order_details	Lưu chi tiết hóa đơn
6	employees	Quản lý nhân viên
7	inventory_items	Quản lý kho nguyên liệu

Bảng 1.0. Mô tả hệ thống quản lý quán cà phê

- Bảng users:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
user_id	INT	Mã người dùng
username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu

fill_name	VARCHAR(100)	Họ tên
role	ENUM	Quyền người dùng
created_at	DATETIME	Ngày tạo

Bảng 1.1. Mô tả users

Khóa

PK: user_id

- Bảng categories:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
category_id	INT	Mã danh mục
category_name	VARCHAR(100)	Tên danh mục
description	VARCHAR(255)	Mô tả

Bảng 1.2. mô tả categories

Khóa

- PK: category_id

- Bảng products:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
product_id	INT	Mã sản phẩm
product_name	VARCHAR(150)	Tên sản phẩm
category_id	INT	Danh mục
price	DECIMAL	Giá bán
description	VARCHAR(255)	Mô tả
image	VARCHAR(255)	Hình ảnh
status	ENUM	Trạng thái
created_at	DATETIME	Ngày tạo

Bảng 1.3. Mô tả products

Khóa

- PK: product_id

- FK: category_id → categories(category_id)

- Bảng orders:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
order_id	INT	Mã hóa đơn
user_id	INT	Nhân viên tạo hóa đơn
table_id	INT	Mã bàn
total_amount	DECIMAL	Tổng tiền
discount	DECIMAL	Giảm giá
note	VARCHAR(255)	Ghi chú
status	ENUM	Trạng thái
created_at	DATETIME	Ngày tại

Bảng 1.4. Mô tả orders

Khóa

- PK: order_id
- FK: user_id → users(user_id)

- Bảng order_details:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
detail_id	INT	Mã chi tiết
order_id	INT	Mã hóa đơn
product_id	INT	Mã sản phẩm
quantity	INT	Số lượng
unit_price	DECIMAL	Đơn giá
subtotal	DECIMAL	Thành tiền

Bảng 1.5. Mô tả order_details

Khóa

- PK: detail_id

- FK: order_id → orders(order_id)
- FK: product_id → products(product_id)

- Bảng employees:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Mã nhân viên
employee_code	VARCHAR(30)	Mã nhân viên
full_name	VARCHAR(100)	Họ tên
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại
email	VARCHAR(120)	Email
role	VARCHAR(50)	Chức vụ
shirt	VARCHAR(50)	Ca làm việc
salary	DECIMAL	Lương
status	ENUM	Trạng thái
created_at	DATETIME	Ngày tạo

Bảng 1.6. Mô tả employees

Khóa

- PK: id

- Bảng inventory_items:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT	Mã nguyên liệu
item_name	VARCHAR(120)	Tên nguyên liệu
unit	VARCHAR(30)	Đơn vị
quantity	DECIMAL	Số lượng tồn
min_quantity	DECIMAL	Số lượng tối thiểu
supplier	VARCHAR(120)	Nhà cung cấp
status	ENUM	Trạng thái

updated_at	DATETIME	Ngày cập nhật
------------	----------	---------------

Bảng 1.7. Mô tả inventory_items

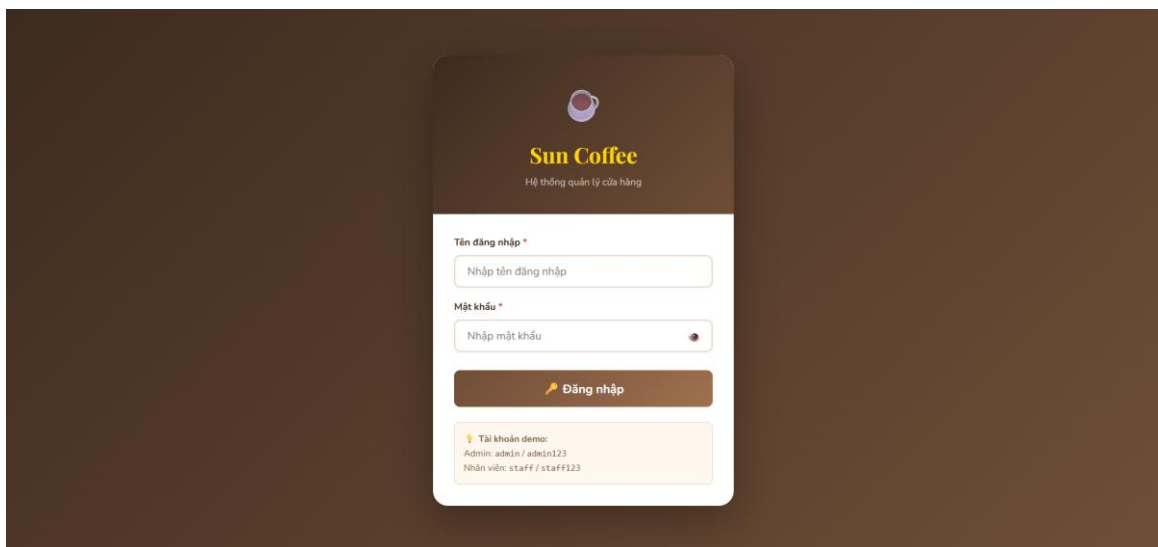
Khóa

- PK: id

2.3. Thiết kế giao diện

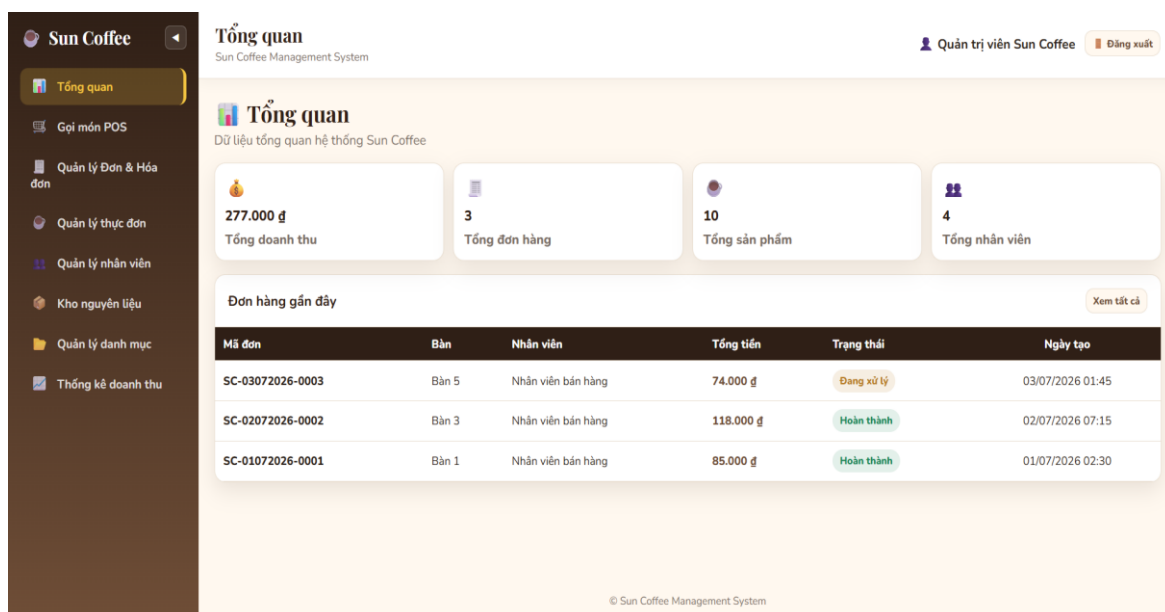
Giao diện hệ thống được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với nghiệp vụ quản lý quán cà phê. Các màn hình chính bao gồm: trang đăng nhập, trang chủ (dashboard), trang quản lý thực đơn, Gọi món POS, Quản lý đơn và hóa đơn, Quản lý nhân viên, Kho nguyên liệu, quản lý doanh mục, thống kê doanh thu. Các trang được bố trí hợp lý, đảm bảo thao tác nhanh chóng và thuận tiện cho người dùng.

- Trang đăng nhập:



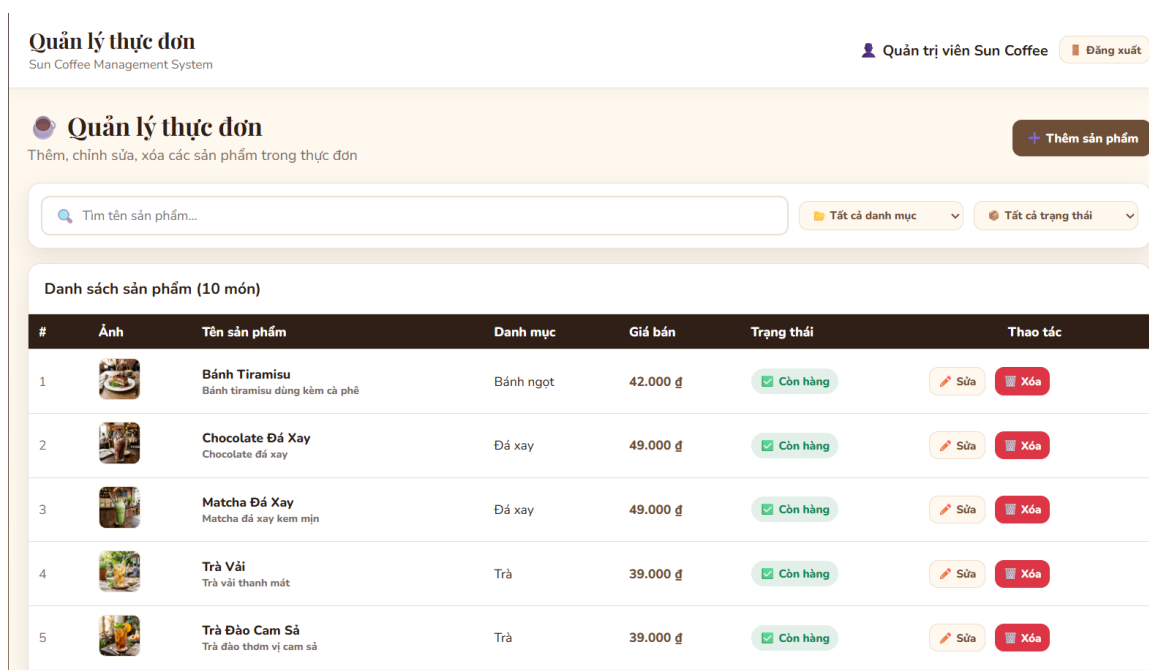
Hình 1.2. Giao diện đăng nhập

- Trang Dashboard:



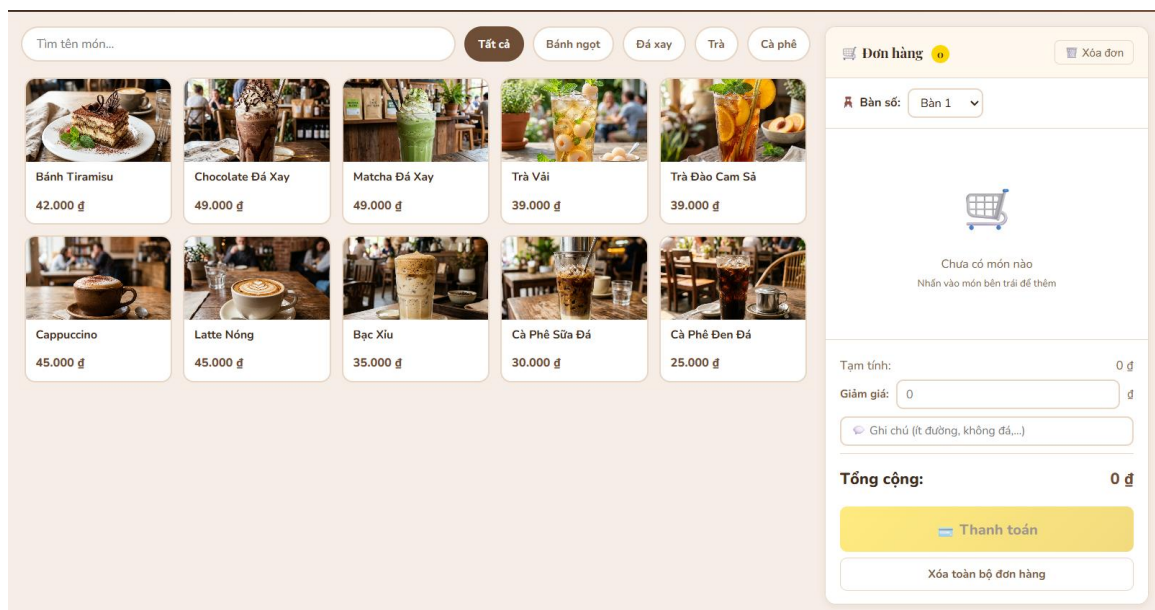
Hình 1.3. Giao diện dashboard

- Quản lý thực đơn:



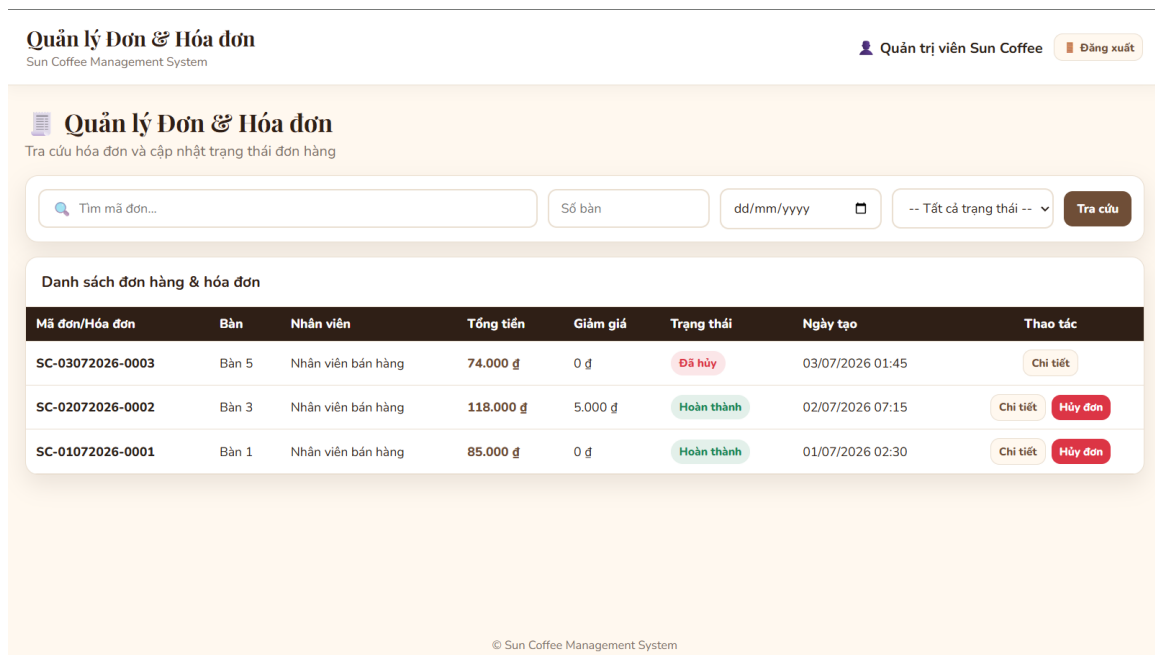
Hình 1.4. Giao diện quản lý thực đơn

- Trang Gọi món POS:



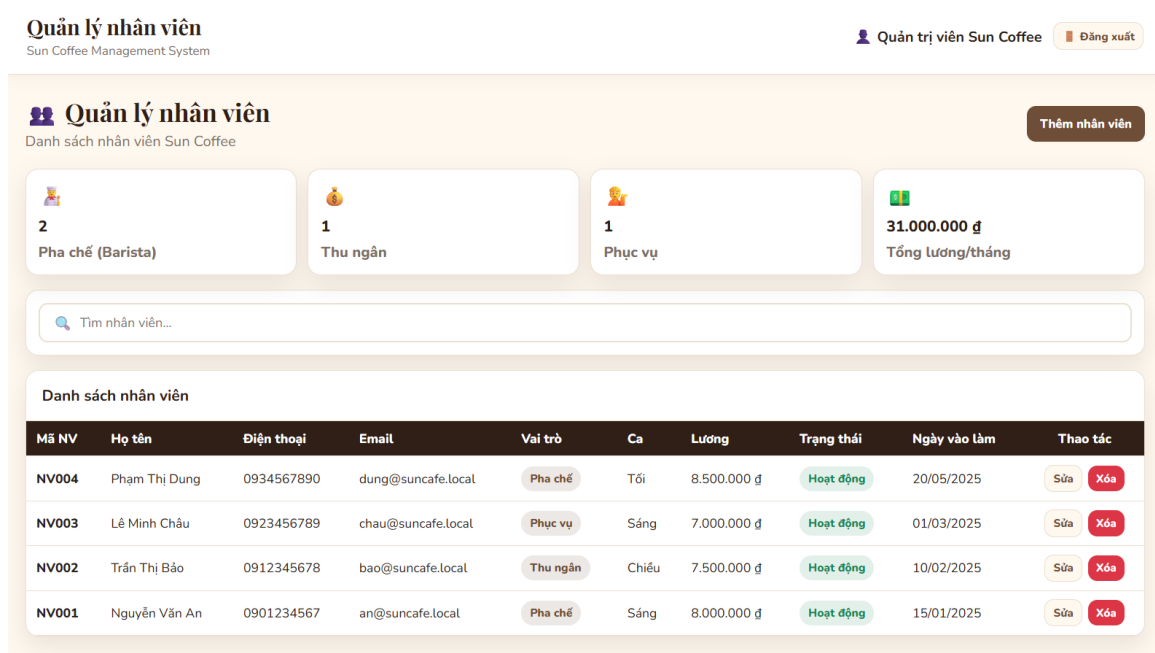
Hình 1.5. Giao diện gọi món

- Quản lý đơn và hóa đơn:



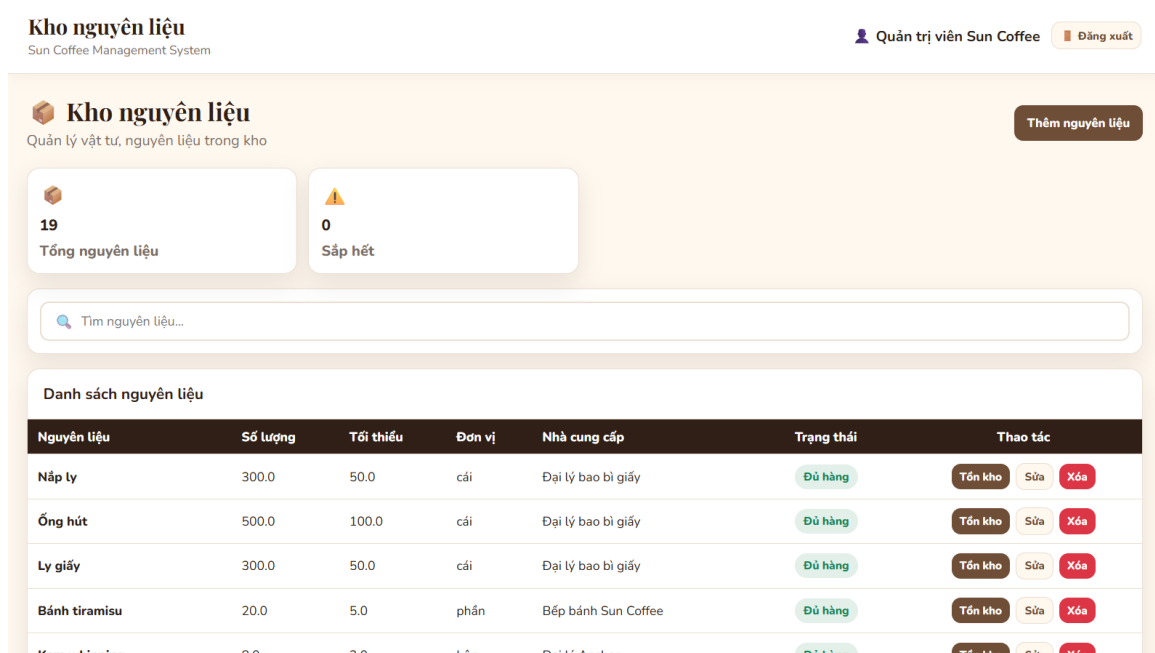
Hình 1.6. Giao diện quản lý hóa đơn

- Quản lý nhân viên:



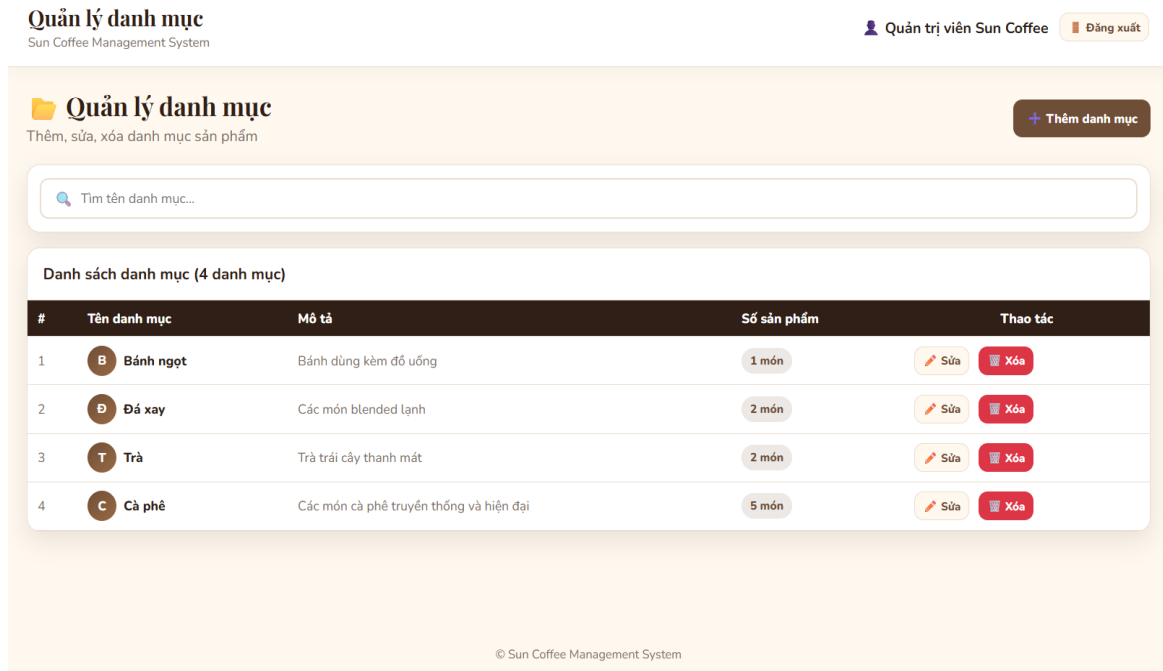
Hình 1.7. Giao diện quản lý nhân viên

- Kho nguyên liệu:



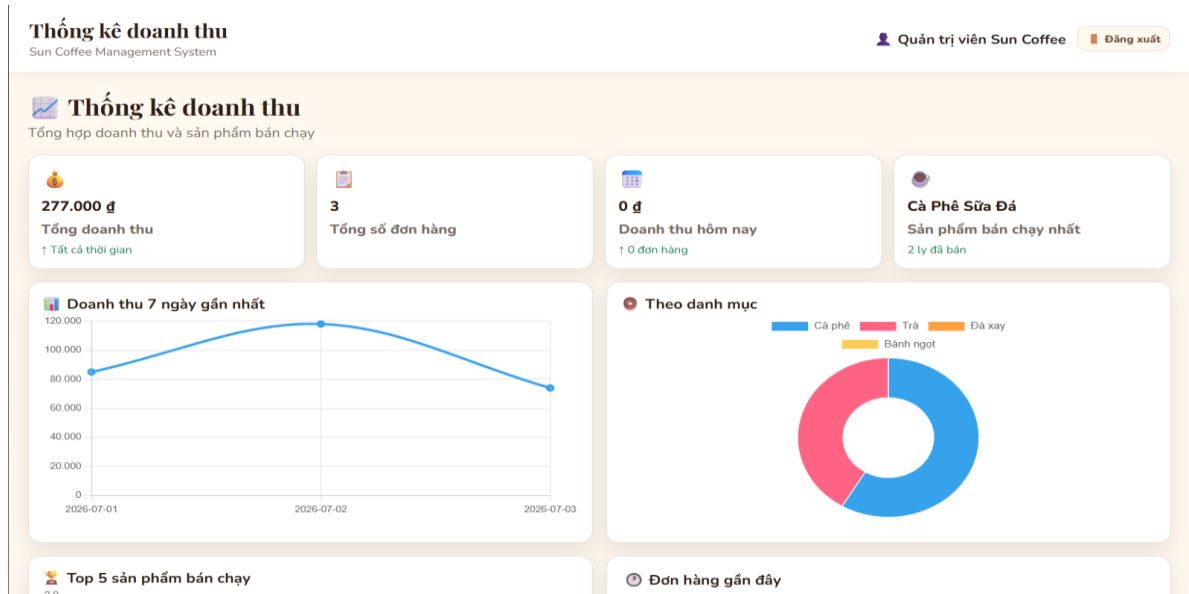
Hình 1.8. Giao diện quản lý kho nguyên liệu

- Quản lý danh mục:



Hình 1.9. Giao diện quản lý danh mục

- Thống kê doanh thu;

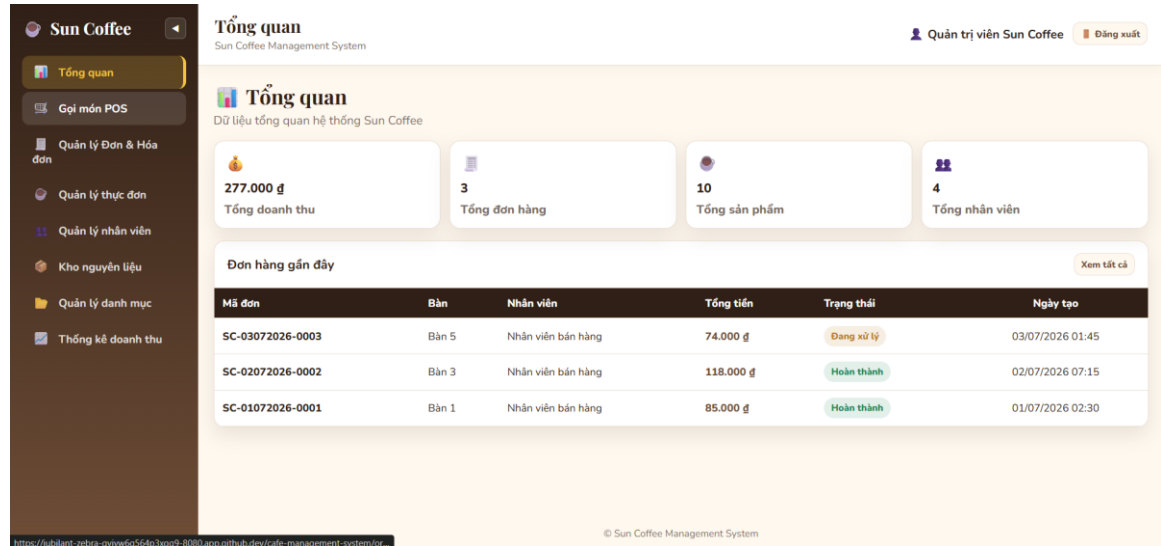


Hình 2.0. Giao diện thống kê doanh thu

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG

3.1. Cài đặt chức năng

- Các chức năng đã hoàn thành :



Hình 2.1. Màn hình chính

- Servlet được sử dụng làm bộ điều khiển trung tâm tiếp nhận request từ người dùng. JDBC thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu, truy vấn CRUD và trả dữ liệu về giao diện JSP. Hệ thống hoàn thiện các chức năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và thống kê.

3.2. Phân công việc nhóm

STT	Thành viên	Công việc thực hiện	Tỷ lệ đóng góp
1	Nguyễn Thị Hải Anh	Hỗ trợ phát triển giao diện Frontend, xây dựng các màn hình chức năng, kiểm tra giao diện, đồng thời chỉnh sửa, định dạng và trình bày báo cáo.	20%

2	Trần Quốc Anh Dũng (Nhóm trưởng)	Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế luồng xử lý, tích hợp các module, xây dựng báo cáo và thiết kế slide thuyết trình.	20%
3	Trịnh Gia Hưng	Phát triển Backend bằng Servlet/JDBC, xử lý nghiệp vụ hệ thống, kiểm thử và sửa lỗi (bug testing).	20%
4	Nguyễn Đức Thịnh	Thiết kế và phát triển giao diện người dùng (Frontend), xây dựng các trang JSP và tối ưu trải nghiệm người dùng.	20%
5	Võ Thị Mỹ Tuyền	Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL, xây dựng các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và tối ưu truy vấn	20%
Tổng cộng			100%

Bảng 1.8. Bảng phân công nhóm

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Các chức năng đã hoàn thành

Sau quá trình phân tích, thiết kế và triển khai, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống Quản lý Quán Cà Phê Sun Coffee với các chức năng chính như: đăng nhập và phân quyền người dùng (Admin, Staff), quản lý danh mục sản phẩm, quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm), quản lý đơn hàng và hóa đơn bán hàng, tính toán tổng tiền và giảm giá, quản lý nhân viên, quản lý kho nguyên liệu, thống kê doanh thu, tìm kiếm dữ liệu và kết nối cơ sở dữ liệu MySQL thông qua JDBC. Hệ thống được xây dựng theo mô hình MVC với giao diện JSP kết hợp Bootstrap giúp tăng khả năng quản lý và bảo trì.

4.2. Những điểm tốt của sản phẩm

Sản phẩm có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu quản lý của quán cà phê. Hệ thống hoạt động ổn định, tốc độ xử lý nhanh và hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ như quản lý sản phẩm, đơn hàng, nhân viên và kho nguyên liệu. Cơ sở dữ liệu được thiết kế chuẩn hóa, hạn chế trùng lặp dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán. Việc áp dụng mô hình MVC giúp mã nguồn được tổ chức rõ ràng, thuận tiện cho việc bảo trì, nâng cấp và mở rộng trong tương lai. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân quyền người dùng, góp phần nâng cao tính bảo mật và hiệu quả quản lý.

4.3. Những hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như : chưa hỗ trợ đặt hàng online từ phía khách hàng, chưa triển khai chức năng gửi email hoặc thông báo tự động. Hệ thống hiện mới hoạt động trên môi trường cục bộ và chưa được triển khai thực tế trên máy chủ hoặc nền tảng đám mây. Ngoài ra, các tính năng nâng cao như biểu đồ thống kê trực quan, ứng dụng di động vẫn chưa được thực hiện.

4.4. Đánh giá chung

Nhìn chung, đề tài Quản lý Quán Cà Phê Sun Coffee đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đặt ra ban đầu. Hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý cơ bản của một quán cà phê, giúp nhóm vận dụng hiệu quả kiến thức về Java Web, JSP, Servlet, JDBC, MySQL và mô hình MVC vào một dự án thực tế. Kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, phát triển và mở rộng hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Tổng kết quá trình thực hiện

Trong quá trình thực hiện đề tài Quản lý Quán Cà Phê Sun Coffee, nhóm đã áp dụng các kiến thức đã học về JSP, Servlet, JDBC, MySQL và mô hình MVC để xây dựng một website quản lý quán cà phê cơ bản. Hệ thống hỗ trợ các chức năng chính như đăng nhập, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý nhân viên, quản lý kho nguyên liệu và thống kê doanh thu.

Thông qua quá trình thực hiện, các thành viên trong nhóm đã hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng một ứng dụng Web từ khâu phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện đến xử lý nghiệp vụ và kết nối cơ sở dữ liệu. Đề tài giúp nhóm củng cố kiến thức chuyên ngành và nâng cao kỹ năng làm việc nhóm trong quá trình phát triển dự án.

5.2. Hướng phát triển

Do giới hạn về thời gian và phạm vi của đồ án môn học, hệ thống hiện chỉ dừng lại ở mức demo và đáp ứng các yêu cầu cơ bản. Trong tương lai, nếu có điều kiện phát triển thêm, hệ thống có thể được bổ sung một số chức năng như:

- + Quản lý bàn và sơ đồ quán cà phê.
- + Quản lý khách hàng thân thiết và tích điểm thành viên.
- + Thống kê doanh thu bằng biểu đồ trực quan.
- + Xuất hóa đơn và báo cáo dưới dạng PDF hoặc Excel.
- + Cải thiện giao diện người dùng để thân thiện và hiện đại hơn.
- + Tối ưu hiệu năng và nâng cao tính bảo mật cho hệ thống.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu được đặt ra ban đầu, đáp ứng yêu cầu của môn học và là cơ sở để nhóm tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án Web thực tế trong tương lai.

TÀI LIỆU KHAM KHẢO

Để xây dựng hệ thống Quản lý Quán Cà Phê Sun Coffee, nhóm đã sử dụng các công nghệ sau:

- + Java Servlet: Xử lý các yêu cầu (Request/Response) từ người dùng, đóng vai trò Controller trong mô hình MVC.
- + JSP (Java Server Pages): Xây dựng giao diện người dùng và hiển thị dữ liệu động trên website.
- + JDBC (Java Database Connectivity): Kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL.
- + HTML, CSS, JavaScript: Thiết kế giao diện và xử lý các tương tác phía người dùng.
- + JSTL (JSP Standard Tag Library): Hỗ trợ xử lý dữ liệu và hiển thị thông tin trên trang JSP một cách thuận tiện.
- + MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống.
- + Apache Tomcat 9: Máy chủ ứng dụng dùng để triển khai và vận hành website Java Web.
- + Maven: Công cụ quản lý thư viện và tự động hóa quá trình xây dựng dự án.